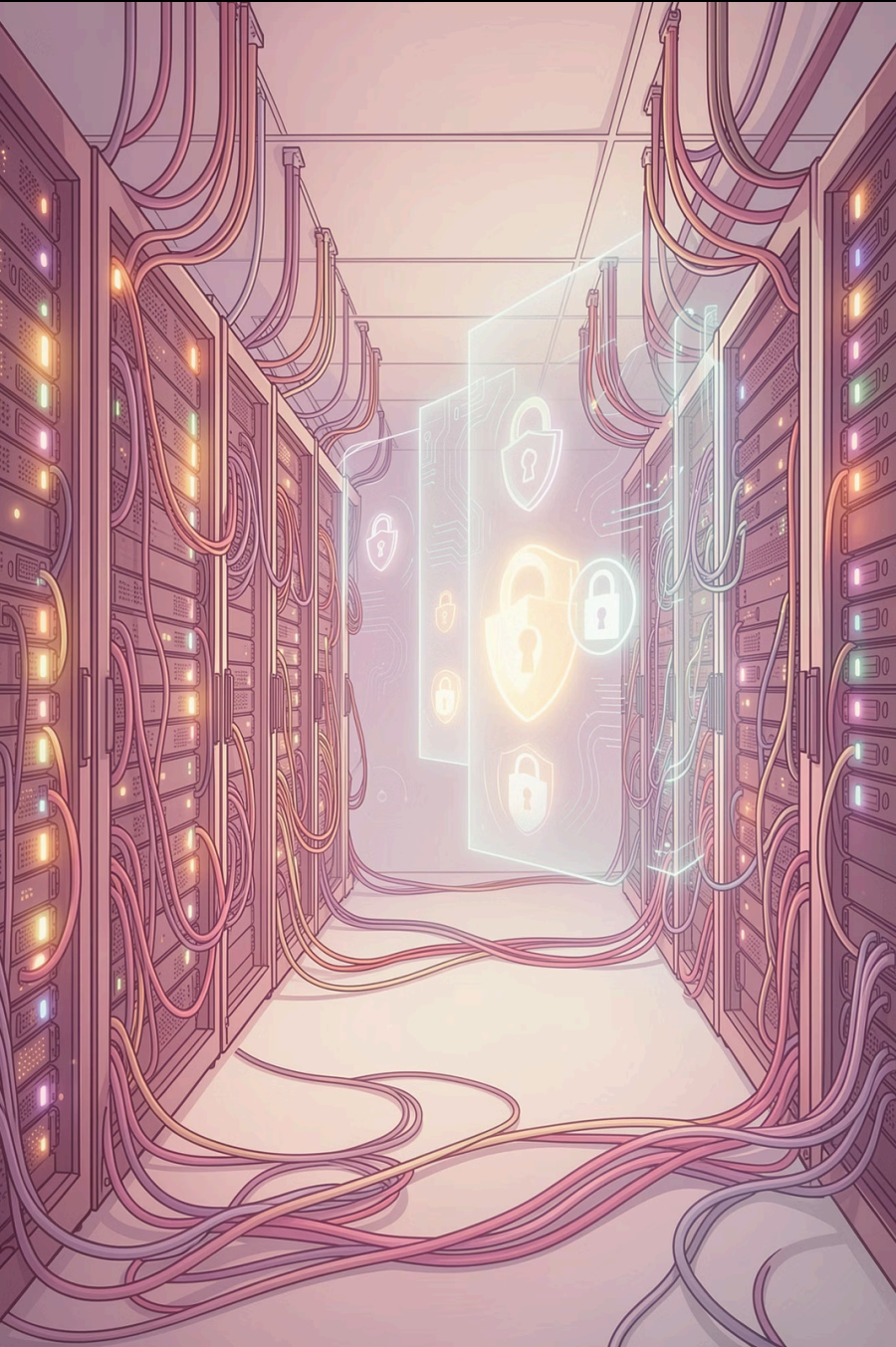




Projet pfSense

Découverte des réseaux et de la sécurité à travers la configuration d'un pare-feu virtuel.

Objectifs du Projet



Installer pfSense

Mettre en place le pare-feu sur une machine virtuelle.



Créer des VMs

Déployer plusieurs machines virtuelles interconnectées.



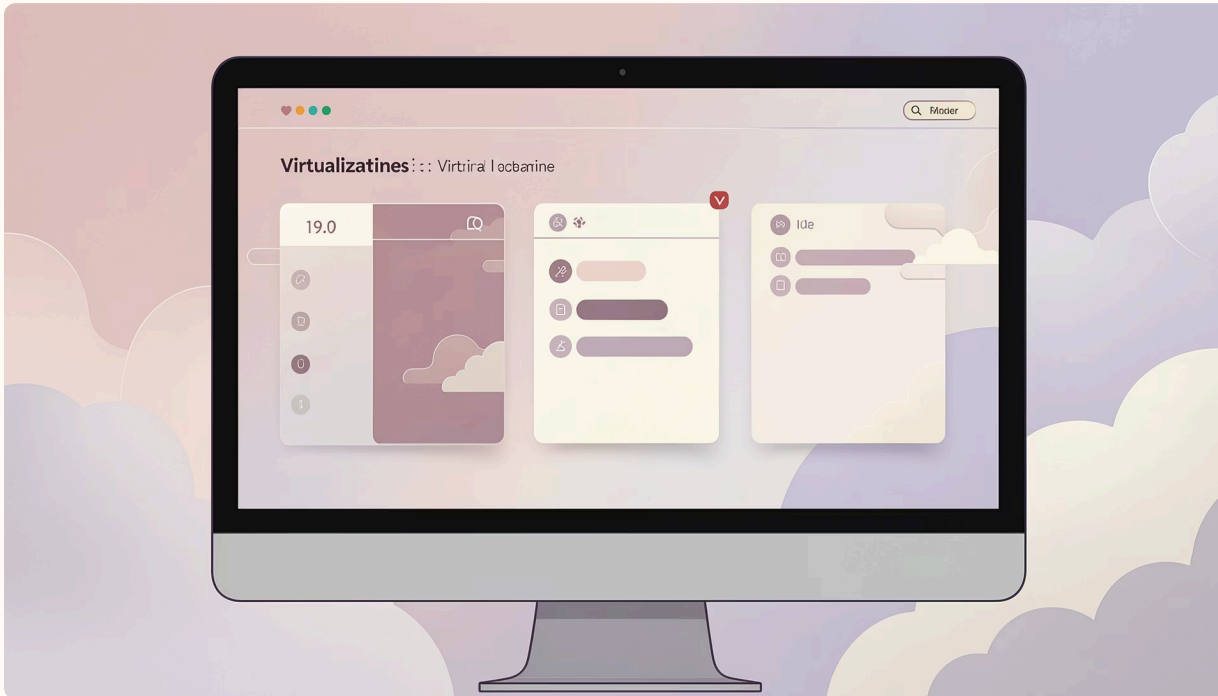
Tester la communication

Vérifier les échanges entre les machines.



Comprendre le pare-feu

Saisir le rôle et le fonctionnement de pfSense.



Machines Utilisées

Le projet repose sur **3 machines virtuelles** :

pfSense

Pare-feu & routeur

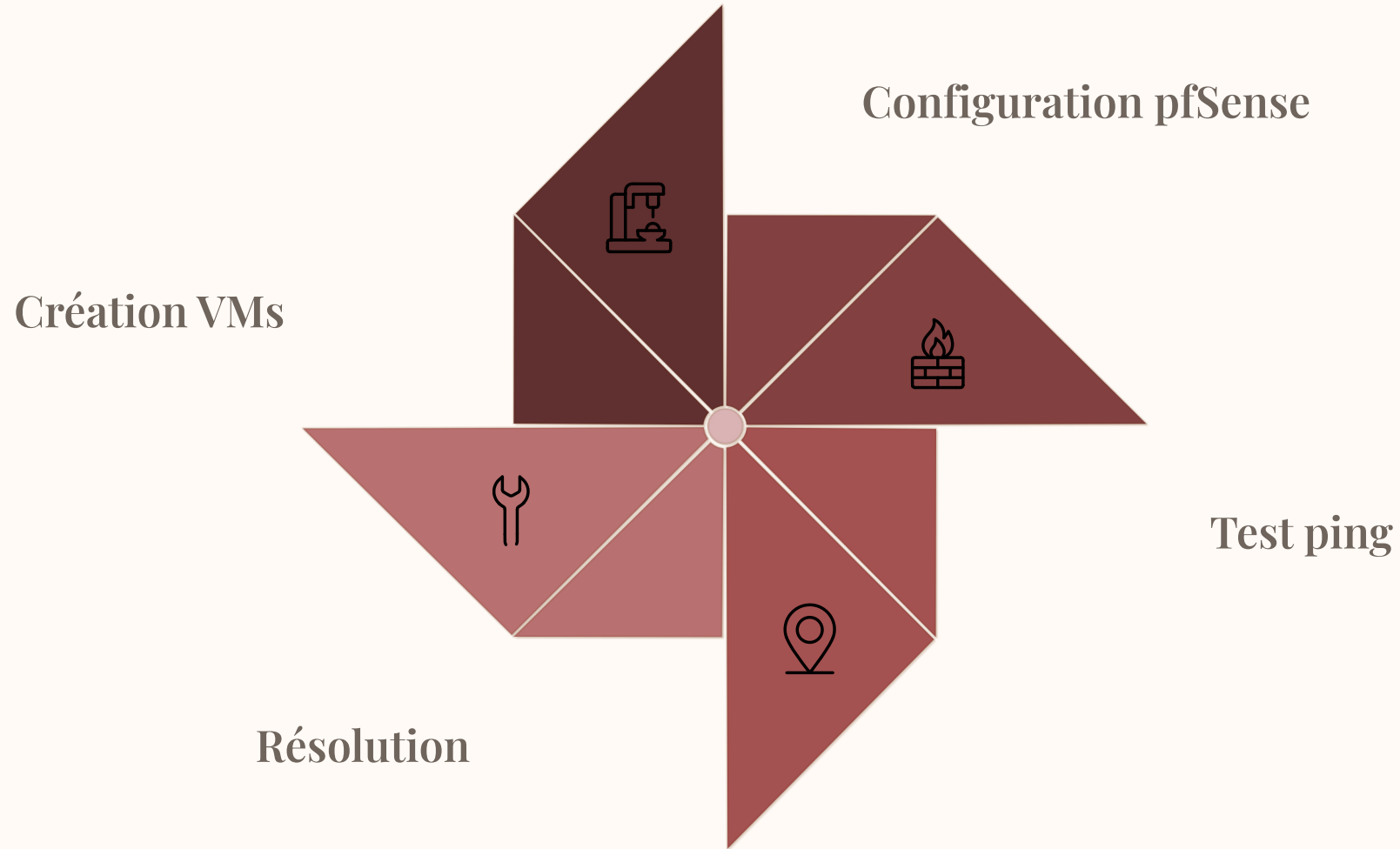
Fedora 1

Machine cliente 1

Fedora 2

Machine cliente 2

Étapes du Travail



Le projet s'est déroulé en quatre grandes phases, de la création des machines jusqu'à la résolution du problème réseau.



Étape 1 — Création des Machines

Nous avons créé les **3 machines virtuelles** : pfSense, Fedora 1 et Fedora 2, constituant l'infrastructure de base du projet.

Étape 2 — Configuration de pfSense

Nous avons configuré les **trois interfaces réseau** de pfSense et attribué une adresse IP à chacune :

WAN

Réseau étendu

LAN

Réseau local

OPT1

Interface optionnelle



Étape 3 — Test avec Ping

Résultat initial

La commande `ping` entre Fedora 1 et Fedora 2 a fonctionné correctement dans un premier temps.



✓ Communication établie avec succès entre les deux machines.

Le problème

Lors de l'accès à l'interface de pfSense, le ping s'est interrompu.



✗ Les machines ne communiquaient plus entre elles.

Étape 4 — Résolution du Problème

1 Ajout de 2 cartes réseau

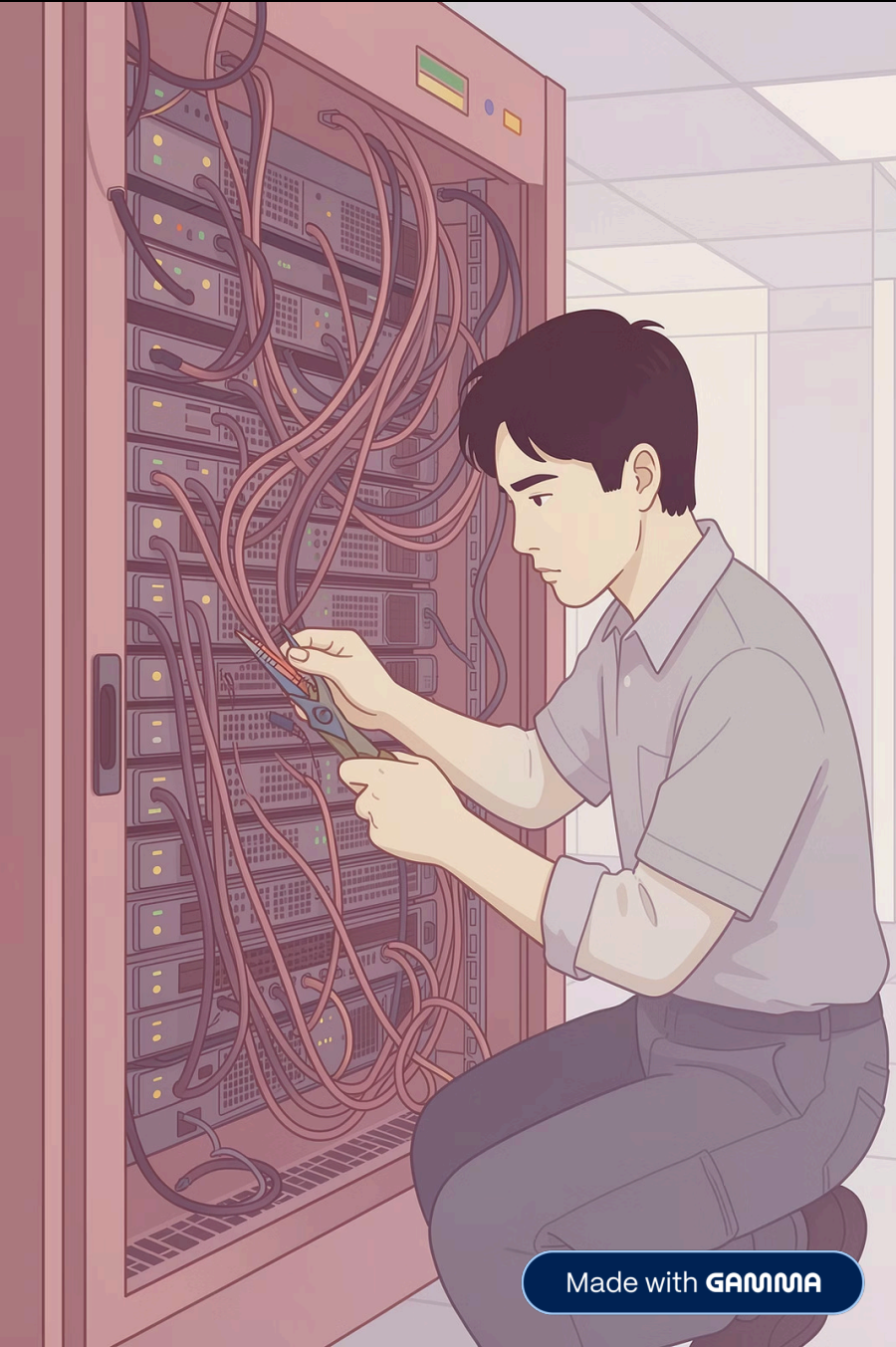
Intégration de nouvelles interfaces dans pfSense.

2 Modification de la configuration

Adaptation des paramètres réseau.

3 Mise à jour des règles

Modification des règles du pare-feu pour rétablir la communication.



Résultat Final

Le ping a fonctionné

Après les modifications, la communication entre Fedora 1 et Fedora 2 a été pleinement rétablie.

Conclusion

Utiliser pfSense

Maîtrise de l'installation et de la navigation dans l'interface.

Configurer un réseau

Mise en place d'une architecture réseau simple et fonctionnelle.

Résoudre un problème

Diagnostic et correction d'une panne de communication réseau.

